

2024级数学分析(23)习题课

第1次习题课 2025年9月19日周五晚7:20 六教6A114(王嘉濠助教), 6A115(苑存远助教) 学习Hausdorff测度, Borel σ -代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, 乘积测度和Fubini定理及应用.

习题1.(关于物体的重心、质心和形心).

(1) 设 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $(\mathbb{R}^n, \mathcal{H}^k, H_k)$ 为Hausdorff测度空间. 考虑空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个物体 E , 它所在的空间集合也记作 E . 假设这物体的质量密度是常数(即 E 是均质物体), 它受到的重力场也是均匀的 (即重力加速度为常数). 这时物体 E 的重心、质心和形心三心重合, 都等于(即都可定义为)

$$\bar{\mathbf{x}} := \frac{1}{H_k(E)} \int_E \mathbf{x} dH_k(\mathbf{x}).$$

因向量的积分等于由向量的分量的积分构成的向量, 故 $\bar{\mathbf{x}}$ 可表示成

$$\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}^1, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^n), \quad \text{其中} \quad \bar{x}^i := \frac{1}{H_k(E)} \int_E x^i dH_k(\mathbf{x}), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

这里假定 E 有界且 $0 < H_k(E) < \infty$. 证明重心 $\bar{\mathbf{x}}$ 也可以由下面最小值问题刻画: E 的重心 $\bar{\mathbf{x}}$ 是下面二次函数的最小值点:

$$\int_E |\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}|^2 dH_k(\mathbf{x}) = \min_{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n} \int_E |\mathbf{x} - \mathbf{p}|^2 dH_k(\mathbf{x}).$$

注意积分 $\int_E |\mathbf{x} - \mathbf{p}|^2 dH_k(\mathbf{x})$ 也叫做物体 E 围绕空间点 $\mathbf{p}$ 处的转动惯量. 因此重心(或质心、形心) $\bar{\mathbf{x}}$ 就是使得 E 具有最小转动惯量的点.

(2) 对 $n = k = 3$ 的情形举例说明, E 的重心(或质心、形心)不一定属于 E . 然后说明为什么背跃式跳高比跨跃式跳高跳得高.

习题2. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个具有 G_δ 型等测包性质的度量测度空间. 设 $X \in \mathcal{M}$ 是局部 μ -有限的. 证明

(1) 对每个紧集 $K \subset X$ 有 $\mu(K) < \infty$.

(2) 对每个 $\mathcal{M}$ -可测集 $E \subset X$, 对任意 $\varepsilon > 0$,

存在 X 的开集 $U \supset E$ 和 X 的闭集 $F \subset E$ 使得 $\mu(U \setminus E) < \varepsilon$, $\mu(E \setminus F) < \varepsilon$.

说明: G_δ 型等测包性质是指: 对任意 $E \subset \mathbb{R}^n$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 的开集 $G_i \supset E, i = 1, 2, 3, \dots$,使得对于 $B = \bigcap_{i=1}^\infty G_i$ 有 $\mu(B) = \mu(E)$. 这个 G_δ 型集 B 称为 E 的一个 G_δ 型等测包. Hausdorff测度空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{H}^k, H_k)$ 就具有 G_δ 型等测包性质, 其中 $1 \leq k \leq n$, 见定理9.4.11.

X 是局部 μ -有限的是指: 对任意 $x \in X$, 存在 $\delta = \delta_x > 0$ 使得 $\mu(X \cap B(x, \delta)) < \infty$, 这里 $B(x, \delta)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开球.

“ U, F 是 X 的开集, 闭集”是指存在 $\mathbb{R}^n$ 的开集 V 和 $\mathbb{R}^n$ 的闭集 H 使得 $U = X \cap V, F = X \cap H$.

习题3. 设 $(\mathbb{R}^p, \mathcal{M}), (\mathbb{R}^q, \mathcal{N})$ 为两个可测空间, 满足 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \subset \mathcal{M}, \mathcal{B}(\mathbb{R}^q) \subset \mathcal{N}$. 证明

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q) \subset \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}.$$

[注意 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q = \mathbb{R}^{p+q}$.]

习题4. 计算

$$I = \int_{0 \leq x \leq y \leq 1} \frac{y dx dy}{(1 + x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

习题5 (“ σ -有限”的作用). 考虑Lebesgue 测度空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{M}, \mu)$ 和零维Hausdorff 测度空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{N}, \nu)$ 的乘积测度空间 $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}, \mu \otimes \nu)$, 其中 $\mathcal{M} = \mathcal{L}^1$, $\mu = m_1$ 是Lebesgue测度, $\mathcal{N} = \mathcal{H}^0$, $\nu = H_0$ 是零维Hausdorff 测度, 即 ν 是计数测度. 令 D 是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 的对角线: $D = \{(x, x) \mid x \in [0, 1]\}$, $f(x, y) = \mathbf{1}_D(x, y)$, $(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$.

(1) 证明 f 是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ -非负可测函数, 且有

$$\int_{[0,1]} \left(\int_{[0,1]} f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y) = 0, \quad \int_{[0,1]} \left(\int_{[0,1]} f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = 1. \quad (*)$$

因此据Fubini定理知: 集合 $([0, 1] \times [0, 1])(f > 0) = D$ 关于 $\mu \otimes \nu$ 不是 σ -有限的, 从而有

$$\int_{[0,1] \times [0,1]} f(x, y) d(\mu \otimes \nu)(x, y) = \infty.$$

(2) 试直接验证集合 $([0, 1] \times [0, 1])(f > 0) = D$ 关于 $\mu \otimes \nu$ 不是 σ -有限的.

此例说明Fubini定理中 “ $E(f > 0)$ 关于测度 $\mu \otimes \nu$ 是 σ -有限的” 这一条件不能去掉.

习题6(学习Cauchy-Schwarz不等式). 设 $E \subset \mathbb{R}^{p+q+r} = \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^r$ 且 E 是紧集, A, B, C 分别是 E 向 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$, $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^r$, 和 $\mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^r$ 的投影, 即

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q \mid \exists z \in \mathbb{R}^r \text{ s.t. } (x, y, z) \in E\},$$

$$B = \{(x, z) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^r \mid \exists y \in \mathbb{R}^q \text{ s.t. } (x, y, z) \in E\},$$

$$C = \{(y, z) \in \mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^r \mid \exists x \in \mathbb{R}^p \text{ s.t. } (x, y, z) \in E\}.$$

设 $f(x, y), g(x, z), h(y, z)$ 分别是 A, B, C 上的 L -非负可测函数. 证明

$$\int_E f(x, y) g(x, z) h(y, z) dx dy dz \leq \left(\int_A [f(x, y)]^2 dx dy \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_B [g(x, z)]^2 dx dz \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_C [h(y, z)]^2 dy dz \right)^{\frac{1}{2}}.$$

特别取 $f = g = h = 1$ 得到

$$m_{p+q+r}(E) \leq \sqrt{m_{p+q}(A) m_{p+r}(B) m_{q+r}(C)}.$$

这里 m_n 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 L -测度.

习题7(装箱问题). 设 $n \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一个有界开集, $\{B_k\}_{k=1}^\infty$ 是 Ω 中的一列紧集. 证明下面蕴含关系成立:

$$\sum_{k=1}^\infty (\text{diam}(B_k))^{n-1} < \infty \implies m(\Omega \setminus \bigcup_{k=1}^\infty B_k) > 0.$$

这里 $m = m_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的Lebesgue测度.

本题说明, 为使 Ω 内的一列紧集(例如一系列闭球体或闭方体) $\{B_k\}_{k=1}^\infty$ “装满” Ω , 即满足 $m(\Omega \setminus \bigcup_{k=1}^\infty B_k) = 0$, 一个必要条件是 $\sum_{k=1}^\infty (\text{diam}(B_k))^{n-1} = \infty$.

注意, 一个有趣的现象是, 这里不要求 B_k 互不重叠.